

$$① \{ a^j b^p c^p d^k / j \neq k \}$$

$$z = b^n c^n d \rightarrow z = uvwx y$$

$$\left. \begin{array}{l} u = b^{n-1} \\ v = b \\ x = c \\ y = c^{n-1} d \end{array} \right\} \rightarrow \text{Bombeo}$$

$$\left. \begin{array}{l} vx \neq \lambda \\ |vwx| \leq n \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} k=0 \rightarrow b^{n-1} c^{n-1} d \in L \\ k=1 \rightarrow b^{n-1} b^n c^n c^{n-1} d \in L \\ b^{2n-1} c^{2n-1} d \in L \\ 2n-1 \neq 2n-1 \end{array} \right\}$$

*Se cumple el lema de Bombeo, no podemos afirmar que sea independiente

$$② \{ 0^i 1^j 2^i 3^j / i, j \geq 1 \}$$

$$z = 0^n 1^n 2^n 3^n = uvwx y \left\{ \begin{array}{l} vx \neq \lambda \\ |vwx| \leq n \end{array} \right.$$

Caso 1: Bombeo 0s y 1s

$$\left. \begin{array}{l} u = 0^{n-j} \\ v = 0^j \\ w = \lambda \\ x = 1^j \\ y = 1^{n-j} 2^n 3^n \end{array} \right\} 1 \leq j < n/2$$

$$\text{Bombeo: } \left\{ \begin{array}{l} k=0 \rightarrow 0^{n-j} 1^{n-j} 2^n 3^n \notin L \\ n-j \neq n \end{array} \right.$$

Caso 2: Bombeo 1s y 2s

Es análogo al caso 1

Caso 3: Bombeo 2s y 3s

Es análogo al caso 1

Caso 4: Bombeo 3s y 4s

Es análogo al caso 1

Caso 5, 6, 7 y 8: Bombeo solo un símbolo, lo incumple también puesto que haría que $i \neq i$ o $j \neq j$

Resto de casos: Incumple la restricción

$$|vwx| \leq n$$

*No cumple el lema de Bombeo por lo que no es un LIC

$$③ \{ a^i b^j c^k / i \leq k \text{ o } j \leq k \}$$

$$z = abc^n$$

$$u = abc^{n-2}$$

$$v = c$$

$$x = c$$

$$\text{Bombeo } \left\{ \begin{array}{l} k=0 \rightarrow abc^{n-2} \in L \text{ si } n \geq 4 \\ k \rightarrow abc^{n-2} c^k c^k = abc^{2k+n-2} \in L \end{array} \right.$$

*Se verifica el lema de Bombeo, y por tanto no podemos afirmar que sea LIC

*El lema de bombeo dice que para n lo suficientemente grande, por lo tanto funciona